

Proyecto Aplicado 2

Modelación con integración para resolver problemas de decisión

Modalidad Trabajo individual con base de datos entregada

Periodo Semanas 10 a 15

Valor 11 % de la nota final

Producto Ficha técnica, código en Python, aplicación web, resumen ejecutivo y defensa oral

Docente Francisco Campos Sandi

Proyecto asignado

Estudiante FONSECA ARAYA JEREMY FABRIZIO

Código C-03

Proyecto 3. Amenaza sísmica y reforzamiento del Hospital de Golfito (página 6)

Archivo de datos P03_C-03_FONSECA.xlsx

Lineamientos generales

Naturaleza del proyecto

Cada estudiante asumirá el papel de una persona analista de datos que trabaja para una organización situada en un lugar real de Costa Rica para resolver un problema concreto de decisión. **No es necesario conseguir datos:** el docente entrega a cada estudiante un archivo de Excel propio con la base de datos del proyecto asignado (entre 1000 y 1500 registros), lista para trabajar, con una hoja **Diccionario** que explica el significado y las unidades de cada columna. El catálogo reúne diez problemas poco comunes sobre el **cerebro y el comportamiento** (proyectos 1, 2 y 5), los **sismos y volcanes** (3 y 4), las **aves migratorias** (6), el **mar del Golfo Dulce** (7, 8 y 10) y la **energía del viento** (9). En todos, la herramienta central es la **integral**: áreas, acumulación, valor promedio, integrales impropias e integración numérica. El trabajo deberá producir una **solución utilizable**: una recomendación respaldada por los datos, un modelo matemático basado en integración, un programa en Python verificable y una aplicación web funcional.

Sobre los datos

Los lugares e instituciones mencionados son reales, pero **los datos son simulados con fines didácticos**, con valores realistas para cada lugar. No son registros oficiales de esas instituciones y no deben citarse como tales en el informe ni en la presentación; para el marco teórico y el contexto deben usarse fuentes bibliográficas reales.

Trabajo estrictamente individual

La exploración de los datos, la modelación, la programación, el diseño visual, el análisis, la presentación y la defensa serán realizados por una sola persona. Cada estudiante recibe una base **distinta**, por lo que sus resultados numéricos son únicos: no se permitirán productos compartidos, código idéntico ni visualizaciones duplicadas.

Requisitos del análisis

1. Explorar la base entregada: periodo, unidades, patrones (por hora, día, semana o temporada) y relaciones entre variables.
2. Detectar y tratar registros faltantes o atípicos, como ocurre con datos reales, documentando el criterio usado.
3. Formular una pregunta que implique **decidir**, no solamente describir.
4. Construir un modelo que relacione tasas, acumulación, áreas, cambio total o valor presente.
5. Verificar el modelo (por ejemplo, comparando la integral con el acumulado observado) y comparar al menos tres escenarios factibles.
6. Entregar una recomendación cuantificada, aplicable y acompañada de sus condiciones y limitaciones.

Prácticas no admitidas

No se admitirá eliminar, modificar o completar datos sin justificarlo; usar la base de otra persona; ejercicios de libro disfrazados de proyecto; integrales sin interpretación; código que no se ejecute, que no lea la base entregada o que el estudiante no pueda explicar; ni recomendaciones que no se desprendan del análisis.

Del dato a la integral: ruta metodológica común

Todos los proyectos siguen la misma ruta. Los datos entregados son **discretos** (por intervalo, día o lote), por lo que deberá justificarse cómo se pasa de ellos a una función o a una aproximación de la integral.



Cuando la tasa se ajuste a una función, deberá integrarse analíticamente (sustitución, partes o fracciones parciales, según corresponda). Cuando se trabaje con datos tabulados, se usará la regla del trapecio o de Simpson y se comparará con el resultado del modelo ajustado. En ambos casos se reportarán las **unidades** de la integral y su interpretación.

Parte programada en Python (obligatoria)

Todo el procesamiento de la base, la modelación, las integrales, los escenarios y la aplicación web se programarán en **Python 3.10 o superior**. Cada proyecto incluye un recuadro *Parte programada en Python* con las funciones mínimas que deben implementarse y la validación obligatoria; además, todo proyecto debe cumplir lo siguiente.

Requisitos comunes del código

1. **Lectura directa.** El Excel entregado se lee con `pandas.read_excel(ruta, sheet_name=None)`; no se copian valores a mano ni se modifica el archivo original.
2. **Funciones documentadas.** Cada función tiene un *docstring* con entradas, salidas y **unidades**; los parámetros (tarifas, costos, umbrales) se leen de la base, no se escriben dentro del código.
3. **Bibliotecas.** `numpy` y `pandas`; `matplotlib` o `plotly` para los gráficos; `scipy.integrate` (`trapezoid`, `simpson`, `quad`) solo para comparar.
4. **Métodos propios.** Las reglas del trapecio y de Simpson, la integral acumulada y, si el proyecto lo pide, la integración paso a paso o la bisección se programan desde cero; toda integral importante se obtiene de dos formas (dos reglas, o regla y fórmula exacta) y se reporta el error relativo.
5. **Calidad del código.** Anotaciones de tipo, estilo PEP 8, funciones cortas con una sola responsabilidad, operaciones vectorizadas con `numpy/pandas` donde sea posible y, al menos, una clase propia.
6. **Pruebas.** Al menos ocho pruebas con `pytest` que verifiquen integrales de funciones con resultado conocido, unidades, balances (por ejemplo, acumulado igual a la suma) y casos límite.
7. **Control de versiones.** *Fork* del repositorio del curso con al menos 10 *commits* distribuidos en las semanas del proyecto; el historial forma parte de la evidencia de autoría.
8. **Gráficos.** Con título, ejes rotulados y unidades; las áreas que representan integrales se somborean.
9. **Reproducibilidad.** `requirements.txt`, `README.md` con instrucciones y un cuaderno `analisis.ipynb` que se ejecute de principio a fin sin errores.

Estándar profesional del proyecto

1. **Integración continua.** Un flujo de GitHub Actions (`.github/workflows/pruebas.yml`) ejecuta `pytest` en cada *push*; el `README.md` muestra la insignia del resultado.
2. **Estilo verificable.** El código pasa `ruff check` (o `flake8`) sin advertencias y se formatea con `ruff format` o `black`.
3. **Validación de entradas.** Al leer el Excel se verifican hojas, columnas y unidades, con mensajes de error claros; no hay rutas absolutas ni valores escritos a mano en el código.
4. **Resultados reproducibles.** Un comando (`python -m src.reporte`) regenera todas las

tablas y figuras de la ficha y de las diapositivas en la carpeta **resultados/**.

5. **Documentación.** Diccionario de datos y bitácora de supuestos en **docs/**; cada figura de la presentación indica su fuente y unidades.
6. **Comunicación ejecutiva.** Diapositivas con una idea por lámina, títulos que enuncian la conclusión y la recomendación en la primera y en la última lámina.

Estructura mínima del repositorio

datos/	Archivo de Excel entregado, sin modificar.
src/limpieza.py	Detección y tratamiento de faltantes y atípicos.
src/modelo.py	Ajuste de funciones, integrales y verificación.
src/escenarios.py	Alternativas, sensibilidad y recomendación.
src/reporte.py	Genera tablas y figuras en resultados/ .
tests/	Pruebas automáticas con pytest .
analisis.ipynb	Análisis completo con gráficos y explicación.
app.py	Aplicación web que importa las funciones de src/ .
docs/	Diccionario de datos y bitácora de supuestos.
informe/	Ficha técnica y resumen ejecutivo (PDF).
presentacion/	Diapositivas en PDF, con el marco teórico.
.github/workflows/	Integración continua que ejecuta las pruebas.
requirements.txt, README.md	Dependencias, instrucciones y enlace a la aplicación.

Aplicación web en Python

La aplicación (**app.py**) se construirá con **Streamlit** (recomendado), Dash, Panel o Shiny para Python y se publicará con un enlace público (Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces u otro servicio). Deberá leer la misma base de Excel y permitir **cargar otra base con la misma estructura**, usar caché para los cálculos pesados, permitir descargar los resultados en CSV, modificar al menos **tres parámetros** con controles (deslizadores, listas o casillas), mostrar el escenario base y dos alternativos, actualizar gráficos e indicadores al instante, sombrear las áreas que representan las integrales y destacar la recomendación, de modo que la persona usuaria comprenda el problema sin leer el código.

Entregables

1. **Código en Python** completo y propio, con pruebas, según la estructura mínima, subido al repositorio del curso (ver recuadro).
2. **Presentación** de 12 a 15 minutos con 10 a 14 diapositivas (PDF), que incluya un **marco teórico**: los conceptos de cálculo integral y del área de aplicación que se necesitan para la solución, con las fórmulas que se usan, su deducción breve o el teorema que las respalda, y las referencias bibliográficas.
3. Ficha técnica de modelación de 4 a 6 páginas: problema, marco teórico, datos, modelo, resultados, verificación, recomendación y referencias (formato APA).
4. Aplicación web publicada y su enlace de acceso.
5. Cuaderno **analisis.ipynb** ejecutado, con el tratamiento de datos (faltantes, atípicos, agregaciones) documentado.
6. Resumen ejecutivo de una página dirigido a la persona que tomaría la decisión.

Entrega del proyecto terminado en el repositorio del curso

El proyecto terminado se sube al repositorio del curso en GitHub, donde se reúnen los proyectos de todos los estudiantes:

https:

`//github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_CALCULO_DIFERENCIAL_E_INTEGRAL.git`

1. Hacer un *fork* del repositorio y trabajar en él durante las semanas del proyecto.
2. Colocar todo el trabajo en la carpeta `PROYECTO_2/<código>_<apellido>/` (por ejemplo, `PROYECTO_2/C-01_AGUIRRE/`) con la estructura mínima: datos, código, pruebas, cuaderno, ficha técnica (PDF), resumen ejecutivo (PDF), diapositivas y un `README.md` con el enlace a la aplicación web.
3. Enviar un *pull request* al repositorio del curso antes de la fecha de la presentación. Solo se evalúa lo que esté en el repositorio a esa fecha; no se reciben entregas por correo.

Día de la presentación

La presentación y defensa es una exposición ante un cliente: cada estudiante debe asistir con **vestimenta formal** y llegar con la aplicación web y las diapositivas listas para proyectar.

Cronograma y revisiones de avance

Semana	Actividad	Evidencia de avance
10	Recepción del proyecto y de la base; exploración inicial y pregunta de decisión.	Propuesta de una página.
11	Lectura y limpieza en Python (<code>limpieza.py</code>); gráficos exploratorios.	Repositorio creado y diccionario de variables.
12	Modelo, integrales y verificación (<code>modelo.py</code>) con sus pruebas.	Borrador de la ficha técnica y pruebas que pasan.
13	Prototipo de la aplicación web con el escenario base.	Enlace funcional.
14	Escenarios y sensibilidad (<code>escenarios.py</code>); recomendación.	Resumen ejecutivo preliminar.
15	Presentación y defensa individual, con vestimenta formal.	<i>Pull request</i> al repositorio del curso.

Las revisiones de las semanas 10 a 14 son formativas: permiten corregir el rumbo y no suman puntos por sí mismas, pero la propuesta de la semana 10 es requisito para continuar.

PROYECTO 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO SÍSMICO

Amenaza sísmica y reforzamiento del Hospital de Golfito

Asignado a: FONSECA ARAYA JEREMY FABRIZIO

3

Contenidos del curso: Integrales acumuladas Integral de una densidad Valor presente

Cliente. Área de ingeniería del Hospital Manuel Mora Valverde (CCSS, Golfito). Para este proyecto se supone que un pabellón de hospitalización antiguo fue calificado como vulnerable y que hay dos propuestas de reforzamiento, con fondos para una sola. Un hospital debe seguir funcionando después de un terremoto.

Problema. La Zona Sur está cerca de la zona de fractura de Panamá y de la subducción frente a la península de Osa, fuentes de sismos fuertes. El hospital necesita cuantificar la amenaza regional, entender la intensidad del sismo registrado en el sitio y decidir si el reforzamiento se justifica y cuál opción conviene.

Pregunta de decisión. ¿Conviene reforzar el pabellón, con cuál de las dos opciones, y cuánta pérdida anual esperada se elimina por cada colón invertido?

Criterio de éxito. La opción elegida tiene el mayor valor presente neto de pérdidas evitadas en el horizonte de la hoja Edificación; se informa además la probabilidad de al menos un sismo de $M \geq 7$ en 50 años.

Datos entregados (Excel)

- Catálogo regional de 30 años con unos 600 sismos de magnitud ≥ 3 : fecha, magnitud, profundidad y distancia.
- Acelerograma de un sismo registrado en Golfito, 25 muestras por segundo durante 30 s (751 registros).
- Curvas de daño del pabellón actual y reforzado, valor de reposición y dos cotizaciones de refuerzo.

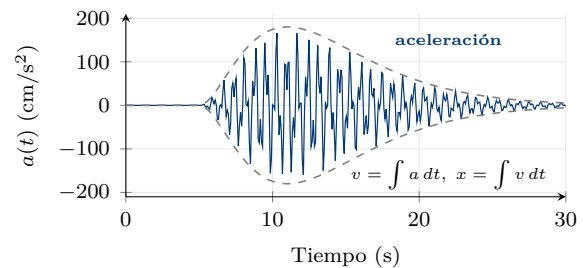


Ilustración cualitativa del modelo.

Modelo.

$$v(t) = \int_0^t a(u) du, \quad x(t) = \int_0^t v(u) du, \quad I_A = \frac{\pi}{2g} \int_0^T a(t)^2 dt,$$

$$\lambda(m) = \lambda_3 10^{-b(m-3)}, \quad PAE = V_R \int_5^8 D(m) [-\lambda'(m)] dm,$$

$$VPN = -C + \int_0^H \Delta PAE e^{-rt} dt.$$

Símbolo	Significado	Unidades
$a(t)$	Aceleración del suelo	cm/s^2
$v(t), x(t)$	Velocidad y desplazamiento del suelo	$\text{cm/s}; \text{cm}$
I_A	Intensidad de Arias (energía del movimiento)	m/s
$\lambda(m)$	Número anual de sismos con magnitud mayor o igual que m	sismos/año
$D(m)$	Fracción de daño ante un sismo de magnitud m	adimensional
V_R	Valor de reposición del pabellón	colones
PAE	Pérdida anual esperada	colones/año

Marco teórico mínimo (diapositivas y ficha técnica). Teorema fundamental del cálculo: velocidad y desplazamiento como integrales de la aceleración; error acumulado por un desfase; ley de Gutenberg–Richter y densidad exponencial; valor esperado como integral; valor presente con descuento continuo.

Trabajo requerido.

1. Con `Catalogo_sismos`, calcular la tasa anual λ_3 y estimar $b = \log_{10} e / (\bar{m} - 2,95)$, que proviene de la media $\int m f(m) dm$ de la densidad exponencial de las magnitudes (demostrarlo).
2. Con `Acelerograma`, interpolar faltantes, corregir la línea base con los segundos previos al sismo (hoja `Evento`), integrar dos veces y reportar PGA, PGV, PGD, I_A y duración significativa (5 %-95 % de I_A); mostrar qué ocurre con el desplazamiento si no se corrige la línea base.
3. Calcular la probabilidad de al menos un sismo de $M \geq 6$ y $M \geq 7$ en 50 años: $P = 1 - e^{-\lambda(m)T}$.
4. Con `Vulnerabilidad`, calcular la PAE actual y con cada opción (regla de Simpson) y el VPN de cada opción de `Opciones_refuerzo` con los datos de `Edificacion`.
5. Analizar la sensibilidad del VPN ante $b \pm 0,1$ y ante la tasa de descuento.

Parte programada en Python

- `estimar_b(catalogo, m0)` y la función `tasa(m, lambda3, b)`.
- `corregir_linea_base(t, a, t0)`: interpolación de faltantes y resta del promedio previo al sismo.
- `integral_acumulada(t, y)`: trapecio acumulado **propio**; con ella $v(t)$ y $x(t)$; PGA, PGV y PGD.
- `intensidad_arias(t, a)` y `duracion_significativa(t, a)`.
- `perdida_anual(m, D, lambda3, b, V)` con Simpson propio y `vpn_refuerzo(costo, delta_pae, r, H)`.

Validación obligatoria: `integral_acumulada` aplicada dos veces a $a(t) = \sin t$ reproduce $v = 1 - \cos t$ y $x = t - \sin t$ con error menor que 0,5 %.

Aplicación web

Panel con el acelerograma, la velocidad y el desplazamiento (con y sin corrección), curva de recurrencia $\lambda(m)$ y controles de b , tasa de descuento y opción de refuerzo, con comparación de VPN.

Solución

Recomendación de refuerzo con costo, pérdida anual evitada, VPN, plazo de obra y probabilidad de excedencia que la respalda.

Indicadores

Pérdida anual esperada, VPN de cada opción, probabilidad de $M \geq 7$ en 50 años e intensidad de Arias.

Sobre los datos entregados

Archivo de datos de cada estudiante

Cada estudiante recibe un archivo de Excel con su base personal; cada hoja contiene una tabla de datos y los nombres de las columnas indican la variable y sus unidades. Las bases fueron construidas con patrones y órdenes de magnitud realistas del contexto costarricense; los lugares son reales y los datos, simulados. Como en cualquier registro real, pueden incluir algunos valores faltantes o atípicos que deberán detectarse y tratarse de forma justificada.

Estructura de la presentación

N.º	Contenido	Tiempo aprox.
1	Organización, persona usuaria, problema y recomendación en una frase.	1 min
2	Pregunta de decisión y criterio de éxito.	0,5 min
3	Marco teórico: conceptos de cálculo integral y del área de aplicación, fórmulas usadas y su justificación (deducción breve o teorema).	2 min
4	Datos: exploración, patrones, faltantes, atípicos y tratamiento.	1 min
5	Variables, unidades, supuestos, restricciones y construcción del modelo.	1,5 min
6	Integración, solución y verificación.	1,5 min
7	Demostración de la aplicación web y recorrido breve por el código en Python (pruebas que pasan).	2,5 min
8	Escenario actual, alternativas, sensibilidad y comparación cuantificada.	1,5 min
9	Solución recomendada, implementación, riesgos y seguimiento.	1,5 min
10	Referencias bibliográficas.	—

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Aceptable (60 %)	Insuficiente (0–30 %)
Comprensión y delimitación del problema	10 % 1,10 pts	Contexto y persona usuaria claros; pregunta de decisión precisa.	Problema comprendido pero difuso o poco delimitado.	Problema mal comprendido o sin pregunta de decisión.
Exploración y tratamiento de los datos	12 % 1,32 pts	Patrones identificados; faltantes y atípicos tratados con criterio explícito; unidades claras.	Tratamiento parcial o poco documentado.	Datos usados sin revisar o mal procesados.
Marco teórico y construcción del modelo	18 % 1,98 pts	Marco teórico correcto y pertinente en las diapositivas y la ficha; modelo justificado por la teoría y los datos, con unidades, dominio y restricciones.	Marco teórico incompleto o modelo con justificación parcial.	Sin marco teórico o modelo arbitrario.
Integración, procedimientos y corrección matemática	18 % 1,98 pts	Integrales correctas, método justificado, unidades e interpretación claras.	Errores menores o interpretación incompleta.	Errores conceptuales o integrales sin interpretar.
Verificación, validación y sensibilidad	10 % 1,10 pts	Contraste con los acumulados de la base y tres escenarios analizados.	Verificación parcial o menos escenarios.	Sin verificación ni escenarios.
Programación en Python y aplicación web	15 % 1,65 pts	Funciones pedidas implementadas, documentadas y con pruebas que pasan en la integración continua; cuaderno reproducible; aplicación publicada, interactiva y centrada en la decisión.	Código funcional pero incompleto, sin pruebas o poco documentado; aplicación con limitaciones.	El código no se ejecuta, no es en Python o no es propio; aplicación inexistente o no interactiva.
Viabilidad, impacto y claridad de la solución	12 % 1,32 pts	Recomendación cuantificada, aplicable y con condiciones explícitas.	Recomendación general o poco cuantificada.	Sin recomendación o sin relación con el análisis.
Presentación y defensa individual	5 % 0,55 pts	Diapositivas claras y profesionales, vestimenta formal, dominio total del modelo y respuestas precisas.	Dominio parcial.	No explica su propio trabajo.
Total	100 % 11 pts			

Debajo de cada peso: puntos sobre el 11 % de la nota final. Nota del proyecto = porcentaje obtenido $\times$ 0,11.

Criterio de una buena solución

Una buena solución deberá indicar **qué** debe hacerse, **quién** podría hacerlo, **cuándo**, **con qué recursos**, **cuánto** costaría o ahorraría, qué resultado se espera, bajo qué supuestos funciona y qué indicador permitiría verificar su efecto. Recomendaciones generales como “mejorar el servicio”, “reducir costos” o “aumentar ventas” no serán suficientes.

Preguntas de la defensa individual

1. ¿Qué patrones encontró en los datos y cómo trató faltantes y atípicos?
2. ¿Qué resultado teórico (teorema, propiedad de la integral o ley física) sustenta su modelo?
3. ¿Por qué el modelo representa razonablemente el proceso?
4. ¿Qué significa la integral y cuáles son sus unidades?
5. ¿Cómo se verificó el resultado?
6. ¿Qué hace cada función principal de su código y cómo comprobó con pruebas que es correcta?
7. ¿Qué parámetro modifica más la decisión?
8. ¿Qué solución concreta se propone y cuál sería su impacto?
9. ¿Qué tendría que ocurrir para que la recomendación deje de ser válida?
10. ¿Cómo se mediría el resultado después de implementar la solución?

Preguntas específicas de su proyecto

1. ¿Por qué debe corregirse la línea base antes de integrar el acelerograma y qué le ocurre al desplazamiento si no se hace?
2. ¿Cómo se relaciona el estimador de b con el valor medio $\int m f(m) dm$ de la distribución de magnitudes?
3. ¿Por qué los sismos moderados, más frecuentes, pueden aportar a la pérdida anual esperada tanto como los grandes?

Declaración de autoría (adjuntar a la ficha técnica)

Declaro que este proyecto fue elaborado de forma individual con la base de datos que me fue asignada, que todo tratamiento de los datos está documentado y que el código y las visualizaciones son de mi autoría o están debidamente citados.

Nombre completo

Carné

Firma